

OMNIDESK (V2)

System- und Projektspezifikationsbericht mit Neon PostgreSQL Integration

Rolle für die KI: Senior Full-Stack-Entwickler & Software-Architekt

Dieses Dokument wurde aktualisiert (Version 2) und dient als vollständige, angepasste Vorlage für den Start der KI-gestützten Entwicklung. Es spiegelt den Wechsel auf eine serverlose Neon-Datenbank wider.

1. Projekt-Übersicht & Vision

Zielgruppe: IT-Profis, Fachinformatiker für Systemintegration (FiSi) und Power-User.

Kern-Problem: Heutige professionelle SaaS-Lösungen (wie Asana, Notion, Calendly oder Passbolt) erfordern teure monatliche Abonnements. Zudem zwingen sie Anwender dazu, permanent zwischen unzähligen Tabs und Programmen zu wechseln, was zu Login-Ermüdung und unnötigem Ressourcenverbrauch führt.

Die Lösung: *OmniDesk* wird als kostenlose, extrem leistungsstarke All-in-One-Schaltzentrale direkt im Browser realisiert. Sie bündelt sämtliche alltäglichen Produktivitäts-, Sicherheits- und IT-Monitoring-Werkzeuge modular an einem einzigen Ort.

2. Technologische Architektur (Kostenlos & Open-Source)

- **Plattform:** Web-Anwendung, konzipiert als performante **SPA (Single Page Application)** und voll optimiert als **PWA (Progressive Web App)** – dadurch installierbar auf dem Desktop und offline-fähig.
- **Frontend-Stack:** `Vite` + `React` (oder `Svelte`) mit `TypeScript` für ein stabiles und typsicheres System.
- **UI-Komponenten:** `Tailwind CSS` kombiniert mit `Shadcn/ui` für ein hochprofessionelles, minimalistisches und konsistentes Enterprise-Interface.
- **Datenbank:** `Neon (Serverless Postgres - Free Tier)`. Bietet eine extrem performante, cloudbasierte PostgreSQL-Datenbank mit revolutionärem **Database Branching** (Kopieren der Datenbank für isoliertes Feature-Testing).
- **Authentifizierung (Auth):** `Clerk` oder `Auth.js (NextAuth)` im kostenlosen Tier, um eine sichere, moderne Benutzeranmeldung und -verwaltung für OmniDesk zu garantieren.
- **ORM / Query Builder:** `Drizzle ORM` (oder `Prisma`) zur blitzschnellen, typsicheren und modernen SQL-Interaktion im Backend.
- **Hosting & Deployment:** `Vercel` oder `Netlify (Free Tier)` für globale Verfügbarkeit und automatische HTTPS-Verschlüsselung.

- **Architektur-Prinzip: Modulares Lazy-Loading.** Das Core-System stellt lediglich das Grundgerüst (Sidebar, Auth, Dashboard, Einstellungen). Jedes einzelne Werkzeug wird als isoliertes Modul gekapselt und erst bei Klick dynamisch geladen, um maximale Performance und minimale Speichernutzung zu garantieren.

3. Visueller Design-Leitfaden (UI/UX)

Das Erscheinungsbild orientiert sich an modernen, reduzierten Entwickler-Werkzeugen (z. B. Vercel, Linear oder Supabase) – scharfkantig, sauber strukturiert und maximal auf Funktionalität ausgelegt.

Farbpalette & Styles

- ☐ **Hintergrund:** `#09090b` (Tiefes, augenschonendes Anthrazit)
- ☐ **Karten / Kacheln:** `#18181b` (Dunkelgrau zur räumlichen Abhebung)
- ☐ **Text (Primär):** `#fafafa` (Knackiges Weiß für maximale Lesbarkeit)
- ☐ **Text (Sekundär):** `#a1a1aa` (Abgedunkeltes Grau für Beschriftungen)
- **Akzent-Verlauf (Gradient):** Ein fließender Verlauf von `#230d8f` (Tiefes Königsblau) zu `#cf0a0a` (Tiefes Rot).
- **Glow-Effekt:** Aktive Zustände, Buttons oder Status-Indikatoren erhalten einen dezenten, modernen Neon-Schatten (`drop-shadow`) basierend auf dem Akzent-Verlauf, um Tiefe im Dark Mode zu erzeugen.
- **Signal-Farbe:** ☐ `#cf0a0a` (Tiefes Rot) für Fehlerzustände, höchste Prioritäten und Warnungen.

Layout: Permanente, einklappbare Sidebar auf der linken Seite für den schnellen Wechsel zwischen Tools. Am unteren Ende der Sidebar befinden sich fest verankert das Benutzerprofil sowie das Zahnrad für die App-Einstellungen.

4. Modul- und Feature-Spezifikation

⚙️ Core-System

- **Dashboard (Einsatzzentrale):** Ein modernes Bento-Grid-Layout mit konfigurierbaren Widgets, die einen direkten Blick auf offene Tasks, den aktuellen Pomodoro-Timer, die nächsten Termine und Cloud-Kapazitäten erlauben.
- **Einstellungs-Page (Settings):** Unterteilt in logische Tabs:
Allgemein: Verwaltung der Profildaten sowie eine **JSON-Export/Import-Funktion** zur lokalen Datensicherung (Backup-Strategie).
Erscheinungsbild: Theme-Verwaltung (Dark/Light/System) und ein Kompakt-Modus zur Reduzierung von Abständen (Padding) für maximale Informationsdichte.

Integrationen: Zentrale OAuth2-Verwaltung für externe Schnittstellen (Google und MEGA).

Modul-Manager: Schalter (Toggles) zum kompletten Deaktivieren ungenutzter Tools aus der Haupt-Sidebar, um Client-Ressourcen zu sparen.

Kern-Produktivität

- **Notiz-Editor:** Ein ablenkungsfreier, Markdown-basierter Editor zur schnellen Erfassung von Freitexten, Code-Snippets oder IP-Konfigurationen.
- **Task-Tool (To-Do):** Aufgabenverwaltung in Listen- oder Kanban-Ansicht mit Prioritätsstufen (**High** / Medium / Low), Statusübersichten und Fälligkeitsdaten.
- **Kalender & Booking:** Vollwertige Terminübersicht inklusive Uhrzeiten und Prioritätsfarben. Integriert ist ein schlüsselfertiges Buchungssystem (Eigenbau-Calendly) für externe Terminanfragen.
- **Pomodoro-Timer:** Ein unaufdringlicher Fokus-Timer im 25/5-Minuten-Rhythmus, wahlweise als eigenständige Ansicht oder Mini-Widget.

IT- & FiSi-Spezialtools

- **Projektmanagement:** Ein agiles Kanban-Board zur Strukturierung größerer IT-Infrastrukturprojekte mit Meilensteinen und globaler Priorisierung.
- **Terminal-Befehlsbibliothek:** Ein strukturiertes Cheat-Sheet für CLI-Befehle (kategorisiert nach Linux, Windows PowerShell, Cisco etc.) mit einer performanten Echtzeit-Suchfunktion.
- **Nginx-Link-Manager:** Ein integrierter Self-Hosted Bookmark-Manager (analog zu Heimdall) zur Speicherung und Kategorisierung der meistgenutzten Web-Interfaces (z.B. Atera, Proxmox, Kunden-Portale) inklusive sprechender Namen und Icons.

Kommunikation & Sicherheit

- **Gmail-Klon:** Volle Integration der offiziellen Google Gmail-API. E-Mails werden direkt im nativem OmniDesk-Design geladen, gelesen und beantwortet.
- **Passwort-Manager:** Hochsichere, Client-seitig verschlüsselte Passwortdatenbank. Die Verschlüsselung erfolgt über **AES-256** direkt im Browser, bevor Daten übertragen werden. Unterteilung in: *Privat*, *Familie* und *Kunden*.
- **Kontaktliste:** Ein digitales Adressbuch zur Pflege von Kundenkontakten, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Firmenzugehörigkeiten.

Cloud-Monitoring-Dashboard

- **Funktion:** Aggregierte Live-Überwachung von Cloud-Speicherplatzkapazitäten über offizielle APIs von Drittanbietern.
- **Workflow:** Modul öffnen → Anbieter wählen (Google Drive [Unterstützung für alle 11 Accounts] oder MEGA) → Konkreten Account selektieren → Darstellung eines visuell ansprechenden Dashboards mit exakter Prozent-Leiste des belegten Speichers (z. B. **12.4 GB** von 15 GB belegt).

5. Phasen-Entwicklungsplan (Milestones)

Phase	Fokus-Module	Zielsetzung
Phase 1 Das Fundament	Repository-Setup, Tailwind & Shadcn (Farben + Glow-Effekt), Neon Database Connect, Clerk Auth, Dashboard-Layout, Nginx-Link-Manager, Notiz-Editor	Das lauffähige Grundgerüst (MVP) steht bereit und bietet sofortigen Alltagsnutzen.
Phase 2 Orga-Zentrale	Task-Tool, Kalender & Booking, Kontakte, Pomodoro-Timer, Einstellungen-Grundstruktur	Erweiterung um alle Werkzeuge zur täglichen Organisation und Zeitwirtschaft.
Phase 3 FiSi-Power	Projektmanagement (Kanban), Befehlsbibliothek, AES-verschlüsselter Passwort-Manager	Implementierung der Kernwerkzeuge für das berufliche IT-Umfeld und den Kundensupport.
Phase 4 API-Königdisziplin	Gmail-API-Anbindung, Cloud-Monitoring (Google Drive & MEGA APIs über OAuth2)	Integration komplexer, externer Schnittstellen für nahtlose Kommunikation und Überwachung.